

1re Spécialité Mathématiques — Évaluation finale (Élève)

Sujet de synthèse

Nom et prénom :

Date :

Consignes

- Travaille seul.
- Laisse une question vide plutôt que de répondre au hasard.
- Indique ta certitude de 1 à 4.
- Aucun résultat n'est une note ; il sert à ajuster le parcours.

Annexe G — Évaluation finale proposée

Durée : 25 minutes. Certitude 1 à 4 obligatoire.

1. Développer :

.....

$$(2x-5)^2.$$

1. Factoriser :

.....

$$9x^2-16.$$

1. Résoudre :

..... $-4x+8\geq0$.

1. Résoudre :

.....

$$(x-3)(2x+1)<0.$$

1. Soit $f(x)=x^2+2x-3$. Calculer $(f(-3))$.

.....

1. Si $(2;5) \in \mathcal{C}_f$, traduire cette information de deux manières.

.....

1. Comparer (x) et x^2 pour $(0 < x < 1)$.

.....

1. Calculer le taux de variation de $g(x)=x^2$ entre (2) et $(2+h)$.

.....

1. Pour $(A(-2;1))$ et $(B(4;-5))$, calculer $AB \rightarrow$.

.....

1. Calculer le coefficient directeur de $((AB))$.

.....

1. Un prix augmente de 20 %, puis diminue de 25 %. Calculer l'évolution globale.

.....

1. Sur un dé, $(A=\{1,2,3,4\})$ et $(B=\{3,4,5\})$. Calculer $P(A \cup B)$.

.....

1. Donner $P(A^c)$.

.....

1. Soit $u_0=4$ et $u_{n+1}=u_n+5$. Calculer u_3 et donner u_n .

.....

1. Soit $v_0=100$ et $v_{n+1}=1,02v_n$. Donner v_n .

.....

1. Donner la valeur de L :

`L = [ ]`

`u = 2`

`for _ in range(4):`

```
L.append(u)
```

```
u = 3 * u
```